

深圳大学实验报告

课程名称： 计算机网络

实验项目名称： 实验 1 制作网线

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机科学与技术

指导教师： 王璐

报告人： 姚泽棉 学号： 2024150026 班级： 高性能班

实验时间： 2026/03/11

实验报告提交时间： 2026/03/18

教务处制

实验目的

1. 熟悉 T568A 和 T568B 的标准网线线序；
2. 学会制作双绞线的制作, 通过网络连通性的测试, 掌握测线仪的使用方法。为以后的互联网局域网学习打下基础。

实验环境

1. 双绞线若干米；
2. 压线钳；
3. 测线仪；
4. RJ-45 水晶头两个。

实验内容：

1. 按照直连互联法制作网线。
2. 使用测线仪进行网线的连通性测试。

实验步骤：

1. 准备工具与材料

实验首先需要准备实验工具与材料, 本次实验使用了压线与剥线一体的工具钳, 如图 1 所示; 对于箱内的双绞线 (网线), 利用剥线部分的刀片即可剪断得到需要的长度。得到的双绞线如图 2 所示



图 1 实验提供的压线/剥线钳



图 2 初始时双绞线的状态

2. 剥去双绞线外层

使用剥线钳将双绞线的绝缘外层（灰色外皮）去掉，大约去掉 2-3 厘米的长度。在过程中要注意用力不能过大或过小，用力过大可能会导致里层的网线被部分剪断，用力过小剪不断绝缘层。实际操作的过程中，通过将双绞线放在剥线刀处，压紧钳子并扭转可以比较方便的剥去绝缘外层。得到的剥去外层的双绞线如图 3 所示。双绞线的两端都进行此操作。

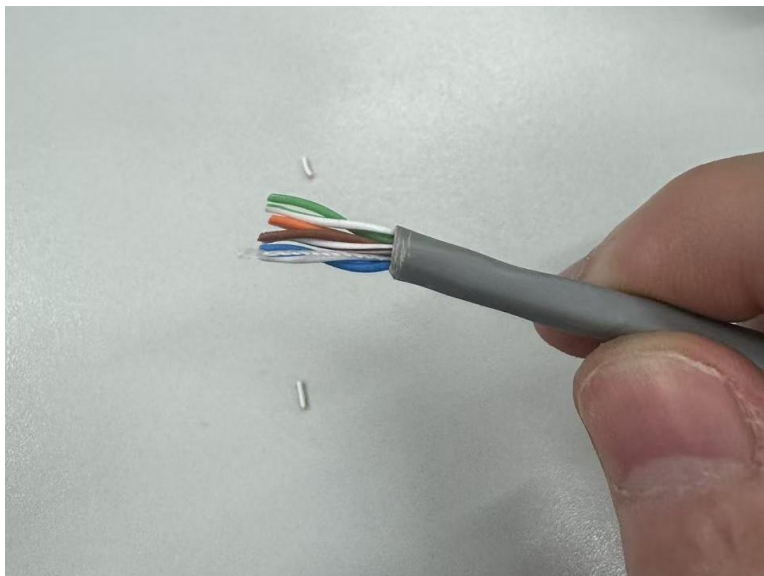


图 3 剥去外层后的双绞线

3. 按颜色顺序排线 排线要按照水晶头的标准进行排序，这里尤其需要注意如果插入水晶头的顺序不对会导致最后指示错误。双绞线需要按照图 4 的顺序；实际操作得到的双绞线如图 5 所示



图 4 排线顺序

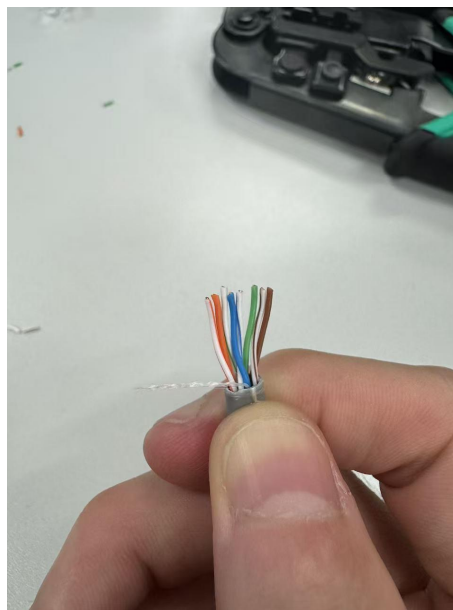


图 5 排线后得到的双绞线

此步骤完成后，实际上得到的双绞线可能头部并未对齐，长短有差别，因此可能还需要将线剪齐。使用剥线钳将线剪齐，并将线尽可能捋直，因为一开始内部线两两绞在一起，捋直后的双绞线更容易准确的插入水晶头。

4. 插入水晶头

将线插入水晶头时，用一只手压紧剪下来的线，一只手拿水晶头，水晶头铜片一侧向上，把线整齐插入，塞至底端。注意插线一定要插到底，否则芯线与探针接触会较差或不能接触。此外，插入过程要注意是否有发生错位，线可能会因为一些扭动而导致前后不一致。

5. 用压线钳压紧

将插好后的水晶头放入压线钳的专用压线口，慢慢用力把弹簧片压紧。两端均完成此操作，得到网线。

6. 测试通信是否正常

分别将网线插入到测试仪器对应的两口，打开仪器开关，如果网线制作无误，会出现两端的绿灯互相对应着从 1 亮到 8。





由组图可以验证制作的网线通信是正常的。

实验小结：

（实验中出现问题的解决方法，实验心得体会等）

一、实验结果分析

本次制作的 RJ45 接口双绞线网线，经网线测试器检测后，测试器两端指示灯按标准线序依次正常闪烁，无指示灯不亮、闪烁顺序错乱的情况，表明网线芯线与水晶头金属片压接接触良好，芯线通断正常，制作的网线可实现正常的网络信号传输，实验结果符合预期。

实验过程中，各操作步骤的执行质量直接影响最终测试结果：剥线环节未损伤内部芯线，为后续排线、压接奠定了基础；排线时严格按照标准线序整理，保证了信号传输的规范性；插水晶头时确保芯线顶到前端且外皮入卡槽，压线钳压紧时力度适中，避免了金属片压接不实、芯线松动等问题，这是本次实验成功的关键。

若实验中出现测试器指示灯异常的情况，大概率是排线顺序错误、芯线未剪齐导致插入不到位、压线时力度不足使金属片未刺破芯线绝缘皮，或是剥线时损伤芯线造成内部断线，需重新拆解水晶头，按步骤规范操作。

二、实验结论

制作 RJ45 双绞线网线的核心在于步骤规范、操作细致，从剥线、排线、插水晶头到压接、测试，每一个环节的操作细节都会影响网线的最终使用效果，只有严格遵循操作要求，才能保证网线的通断性和信号传输稳定性。

标准线序是网线实现正常信号传输的重要前提，规范的排线和压接，能保证水晶头与芯线的有效接触，避免因接触不良、线路短路或断路导致网络连接故障，体现了网络硬件制作的严谨性和规范性。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年 月 日

备注：